MATHÉMATIQUES

Fonctions usuelles — MPSI

2. Fonctions usuelles
3. Devoir libre de mathématiques

AZ-C.P.G.E
CENTRE AL ZAHRAWI
CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES

C.P.G.E
CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

2 Fonctions usuelles **3**
2.1 Fonctions circulaires . . . 3
2.1.1 Les propriétés essentielles . . . 3
2.1.2 Formulaires . . . 4
2.2 Fonctions circulaires réciproques . . . 5
2.2.1 Fonction arc tangente . . . 5
2.2.2 Fonction arc sinus . . . 6
2.2.3 Fonction arc cosinus . . . 7
2.3 Fonctions hyperboliques . . . 8
2.3.1 Cosinus, sinus, tangente et cotangente hyperboliques . . . 9
2.3.2 Trigonométrie hyperbolique . . . 9
2.4 Fonctions hyperboliques réciproques . . . 10
2.4.1 Argument sinus hyperbolique . . . 10
2.4.2 Argument cosinus hyperbolique . . . 11
2.4.3 Argument tangente hyperbolique . . . 12
2.5 Exercices . . . 13

3 Devoir libre de mathématiques **15**

Chapitre

Fonctions usuelles

2

Partie 1 — Fonctions circulaires et leurs réciproques

2.1 Fonctions circulaires

2.1.1 Les propriétés essentielles

Proposition 2.1 — (Sinus)

- $\sin : \mathbb{R} \to [-1,1]$ est 2π-périodique, de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R}$:

$$\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} (-1)^p \sin(x), & n = 2p, \\ (-1)^p \cos(x), & n = 2p+1. \end{cases}$$

- $\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin(x)| \leqslant |x|$ et $\forall x \in [0, \pi/2],\ \sin(x) \geqslant \frac{2}{\pi}x$.

Proposition 2.2 — (Cosinus)

- $\cos : \mathbb{R} \to [-1,1]$ est 2π-périodique, de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R}$:

$$\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} (-1)^p \cos(x), & n = 2p, \\ (-1)^{p+1} \sin(x), & n = 2p+1. \end{cases}$$

Proposition 2.3 — (Tangente)

- $\tan : \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$ est π-périodique, de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\},\ \operatorname{cotan}(x) = \dfrac{\cos(x)}{\sin(x)}$.
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\},\ \tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \dfrac{1}{\cos^2(x)}$.
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\},\ \operatorname{cotan}'(x) = -(1 + \operatorname{cotan}^2(x)) = -\dfrac{1}{\sin^2(x)}$.

Attention ! Si $x \notin \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, alors $\operatorname{cotan}(x) = 1/\tan(x)$; mais dire que cotan $= 1/\tan$ n'est pas correct, car les deux fonctions n'ont pas le même domaine de définition.

2.1.2 Formulaires

Proposition 2.4 — (À connaître)

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \qquad \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$
$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)} \qquad \operatorname{cotan}(a+b) = \frac{\operatorname{cotan}(a)\operatorname{cotan}(b)-1}{\operatorname{cotan}(a)+\operatorname{cotan}(b)}$$
$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) \qquad \sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$$
$$= 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$$
$$\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1-\tan^2(a)} \qquad \operatorname{cotan}(2a) = \frac{\operatorname{cotan}^2(a)-1}{2\operatorname{cotan}(a)}$$

Proposition 2.5 — (Transformations de sommes)

Formules d'Euler (ou de Simpson) :

$$\sin x + \sin y = 2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \qquad \sin x - \sin y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$
$$\cos x + \cos y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \qquad \cos x - \cos y = -2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

N.B. Ce sont les formules trigonométriques les plus importantes dans la pratique.

Sous réserve que les expressions soient bien définies :

$$\tan x + \tan y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y} \qquad \tan x - \tan y = \frac{\sin(x-y)}{\cos x \cos y}$$
$$\operatorname{cotan} x + \operatorname{cotan} y = \frac{\sin(x+y)}{\sin x \sin y} \qquad \operatorname{cotan} x - \operatorname{cotan} y = -\frac{\sin(x-y)}{\sin x \sin y}$$
$$\tan x + \operatorname{cotan} y = \frac{\cos(x-y)}{\cos x \sin y} \qquad \tan x - \operatorname{cotan} y = -\frac{\cos(x+y)}{\cos x \sin y}$$

Remarque 2.1

On retrouve facilement certaines formules trigonométriques en utilisant l'exponentielle complexe. Par exemple $e^{i(x+y)} = e^{ix}e^{iy}$ donne les expressions de $\cos(x+y)$ et $\sin(x+y)$, et les formules

$$e^{ix} + e^{iy} = 2\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)e^{i\frac{x+y}{2}}, \qquad e^{ix} - e^{iy} = 2i\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)e^{i\frac{x+y}{2}}$$

permettent de retrouver rapidement les formules d'Euler.

Proposition 2.6 — (Transformations de produits)

Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\sin x \sin y = \tfrac{1}{2}\big(\cos(x-y) - \cos(x+y)\big)$$
$$\cos x \cos y = \tfrac{1}{2}\big(\cos(x+y) + \cos(x-y)\big)$$
$$\sin x \cos y = \tfrac{1}{2}\big(\sin(x+y) + \sin(x-y)\big)$$

Pour $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$ et $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$ respectivement :

$$\tan x \tan y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{\cos(x-y) + \cos(x+y)}, \qquad \operatorname{cotan} x \operatorname{cotan} y = \frac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{\cos(x-y) - \cos(x+y)}.$$

Proposition 2.7 — (Expressions en fonction de l'angle moitié)

En posant $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$:

- pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{\pi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$: $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$;
- pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\{\pi + 2k\pi\} \cup \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}\right)$: $\tan x = \dfrac{2t}{1-t^2}$;
- pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$: $\operatorname{cotan} x = \dfrac{1-t^2}{2t} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{t} - t\right)$.

2.2 Fonctions circulaires réciproques

2.2.1 Fonction arc tangente

Définition 2.1

- La fonction tan se restreint en une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction *arc tangente*, notée arctan, est par définition la réciproque de tan restreinte à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

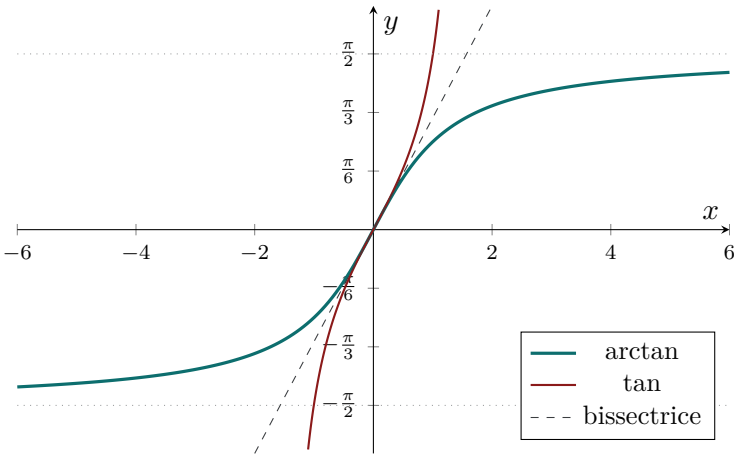


Figure 2.1 — Tracé de la fonction arctan

Proposition 2.8

- arctan est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
- arctan est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ \arctan'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$; ses dérivées vérifient, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(1+x^2)\arctan^{(n+1)}(x) + 2nx\arctan^{(n)}(x) + n(n-1)\arctan^{(n-1)}(x) = 0.$$

- $\forall x \in \mathbb{R},\ |\arctan(x)| \leqslant |x|$.
- $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[,\ \arctan(\tan x) = x$ et $\forall x \in]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[,\ \arctan(\tan x) = x - k\pi$.

- $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \text{signe}(x)\,\frac{\pi}{2}$.

Exemples 2.1

- $\int \arctan(x)\,\mathrm{d}x = x\arctan(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + \text{cte}$.
- Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $xy \neq 1$:

$$\arctan x + \arctan y = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \varepsilon\pi, \quad \varepsilon = \begin{cases} 0 & \text{si } xy < 1, \\ 1 & \text{si } xy > 1,\ x > 0, \\ -1 & \text{si } xy > 1,\ x < 0. \end{cases}$$

Exemples 2.2

- Montrer que $\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{\pi}{4}$ et que $\arctan(2) + \arctan(3) + \arctan(2+\sqrt{3}) = \frac{7\pi}{6}$.
- Résoudre l'équation $\arctan(x+1) + \arctan(x) + \arctan(x-1) = \frac{\pi}{2}$. *Réponse :* $x = \sqrt{2/3}$.
- Simplifier $\arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$. *Réponse :* $\frac{\pi}{4} - \arctan x$ *si* $x > -1$ *et* $-\frac{3\pi}{4} - \arctan x$ *si* $x < -1$.

2.2.2 Fonction arc sinus

Définition 2.2

La fonction sin induit par restriction une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $[-1, 1]$. Sa réciproque est appelée *arc sinus*, notée $\arcsin : [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

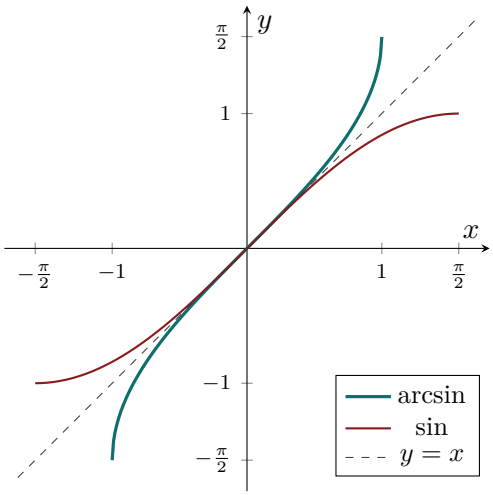


Figure 2.2 — Tracé de la fonction arcsin

Proposition 2.9

- arcsin est continue sur $[-1,1]$ à valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ et

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (1-x^2)\arcsin''(x) = x\arcsin'(x).$$

- $\forall x \in [-1,1]$: $\sin(\arcsin x) = x$ et $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$.
- $\forall x \in]-1,1[$, $\tan(\arcsin x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.
- $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\arcsin(\sin x) = x$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $\arcsin(\sin x) = (-1)^k(x - k\pi)$ où $k = \left\lfloor \dfrac{x}{\pi} + \dfrac{1}{2} \right\rfloor$.

Exemples 2.3

- $\arcsin(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$.
- $\displaystyle\int \arcsin(x)\,\mathrm{d}x = x\arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + \text{cte}$.

Exemples 2.4

Résoudre les équations :

- $\arcsin(x) = \arcsin\left(\frac{4}{5}\right) + \arcsin\left(\frac{5}{13}\right)$ — *Réponse :* $\frac{63}{65}$.
- $\arcsin(2x) = \arcsin(x) + \arcsin(x\sqrt{2})$ — *Réponse :* 0 *et* $\pm\frac{\sqrt{14}}{8}$.
- $\arcsin\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right) = \arctan(x)$ — *Réponse :* $-\sqrt{3},\ 0,\ \sqrt{3}$.

2.2.3 Fonction arc cosinus

Définition 2.3

La fonction cos induit par restriction une bijection de $[0,\pi]$ dans $[-1,1]$. Sa réciproque est appelée *arc cosinus*, notée arccos : $[-1,1] \to [0,\pi]$.

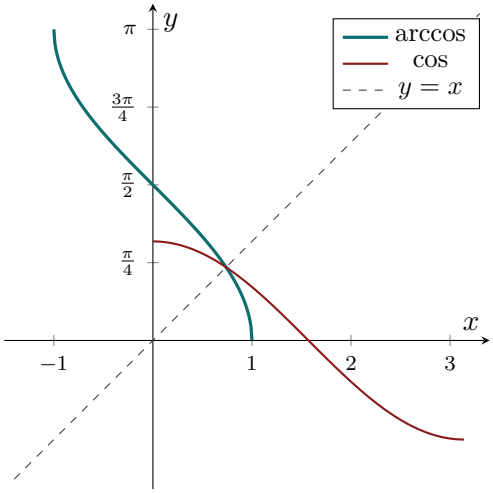


Figure 2.3 — Tracé de la fonction arccos

Proposition 2.10

- arccos est définie sur $[-1,1]$ à valeurs dans $[0,\pi]$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ et

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (1-x^2)\arccos''(x) = x\arccos'(x).$$

- $\forall x \in [-1,1]$: $\cos(\arccos x) = x$ et $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$.

- $\forall x \in [-1,1] \setminus \{0\},\ \tan(\arccos x) = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$.
- $\forall x \in [-1,1] : \arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$ et $\arcsin(x) + \arccos(x) = \dfrac{\pi}{2}$.

Exemples 2.5

$\displaystyle\int \arccos(x)\,\mathrm{d}x = x\arccos(x) - \sqrt{1-x^2} + \text{cte}.$

Exemples 2.6

- Résoudre les équations

$$\arccos(x) = \arcsin(2x) \quad (1) \qquad \text{et} \qquad \arccos\left(\frac{1-x}{1+x}\right) + \arcsin\left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x}\right) = \pi \quad (2).$$

Réponses : $x = 1/\sqrt{5}$ pour (1) et $x \in [1, +\infty[$ pour (2).

- Soit $x = \arcsin\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}\right)$. Calculer $\cos(4x)$ et en déduire la valeur de x. *Réponse :* $\cos(4x) = -\sin(x)$, *donc* $x = \frac{3\pi}{10}$.

Partie 2 — Fonctions hyperboliques et leurs réciproques

2.3 Fonctions hyperboliques

2.3.1 Cosinus, sinus, tangente et cotangente hyperboliques

Définition 2.4

- Les fonctions *sinus hyperbolique*, *cosinus hyperbolique* et *tangente hyperbolique*, notées respectivement sh, ch et th, sont définies pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

- La fonction *cotangente hyperbolique*, notée coth, est définie par $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ \coth(x) = \dfrac{1}{\operatorname{th}(x)}$.

N.B. On note parfois sinh, cosh, tanh et coth ces fonctions.

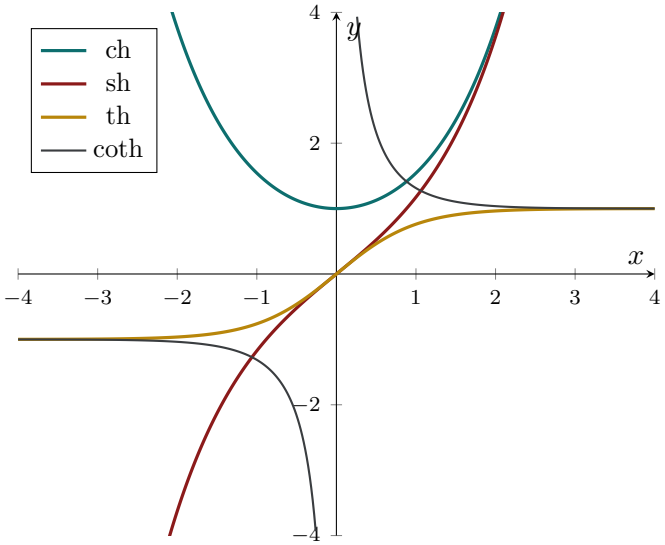


Figure 2.4 — Tracés des fonctions sh, ch, th et coth

2.3.2 Trigonométrie hyperbolique

Proposition 2.11

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$$

$$\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}x\operatorname{ch}y + \operatorname{sh}x\operatorname{sh}y \qquad \operatorname{ch}(x-y) = \operatorname{ch}x\operatorname{ch}y - \operatorname{sh}x\operatorname{sh}y$$

$$\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}x\operatorname{ch}y + \operatorname{ch}x\operatorname{sh}y \qquad \operatorname{sh}(x-y) = \operatorname{sh}x\operatorname{ch}y - \operatorname{ch}x\operatorname{sh}y$$

$$\operatorname{th}(x+y) = \frac{\operatorname{th}x + \operatorname{th}y}{1 + \operatorname{th}x\operatorname{th}y} \qquad \operatorname{th}(x-y) = \frac{\operatorname{th}x - \operatorname{th}y}{1 - \operatorname{th}x\operatorname{th}y}$$

$$\operatorname{ch}(2x) = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = 2\operatorname{ch}^2 x - 1 = 1 + 2\operatorname{sh}^2 x \qquad \operatorname{sh}(2x) = 2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x$$

$$\operatorname{ch}\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\operatorname{ch}x + 1}{2}} \qquad \left|\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2}\right)\right| = \sqrt{\frac{\operatorname{ch}x - 1}{2}}$$

$$\operatorname{th}(2x) = \frac{2\operatorname{th}x}{1 + \operatorname{th}^2 x} \qquad \left|\operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right)\right| = \sqrt{\frac{\operatorname{ch}x - 1}{\operatorname{ch}x + 1}}$$

2.4 Fonctions hyperboliques réciproques

2.4.1 Argument sinus hyperbolique

Définition 2.5

sh est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; sa fonction réciproque est appelée *argument sinus hyperbolique*, notée argsh.

Proposition 2.12

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{sh}(\operatorname{argsh} x) = x, \qquad \operatorname{ch}(\operatorname{argsh} x) = \sqrt{1+x^2}, \qquad \operatorname{th}(\operatorname{argsh} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$\operatorname{argsh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right), \qquad \operatorname{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

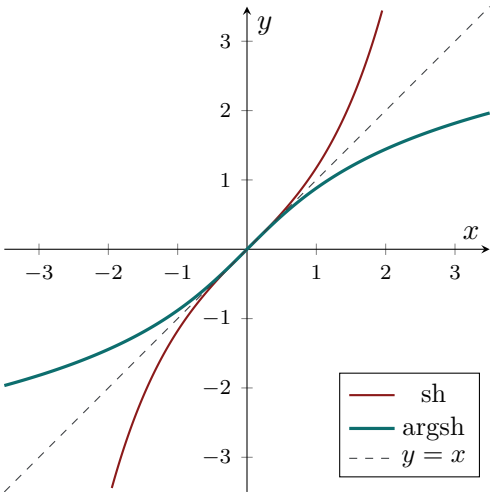


Figure 2.5 — Tracés des fonctions sh et argsh

2.4.2 Argument cosinus hyperbolique

Définition 2.6

ch est une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $[1, +\infty[$; sa fonction réciproque est appelée *argument cosinus hyperbolique*, notée argch.

Proposition 2.13

Pour tout $x \geqslant 1$:

$$\operatorname{ch}(\operatorname{argch} x) = x, \qquad \operatorname{sh}(\operatorname{argch} x) = \sqrt{x^2-1}, \qquad \operatorname{th}(\operatorname{argch} x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x},$$

$$\operatorname{argch}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right), \qquad \text{et pour } x > 1, \quad \operatorname{argch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

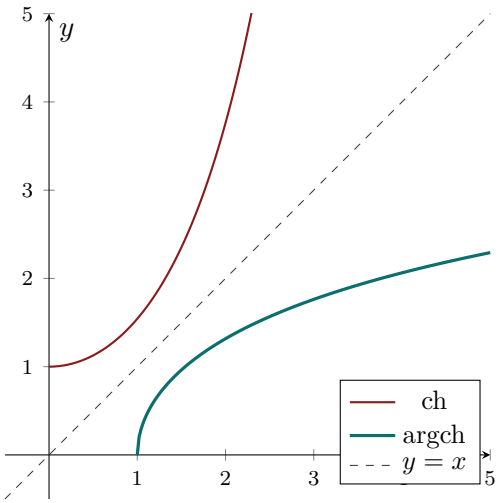


Figure 2.6 — Tracés des fonctions ch (sur $\mathbb{R}_+$) et argch

2.4.3 Argument tangente hyperbolique

Définition 2.7

th est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$; sa fonction réciproque est appelée *argument tangente hyperbolique*, notée argth.

Proposition 2.14

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad \text{et} \quad \operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{1-x^2}.$$

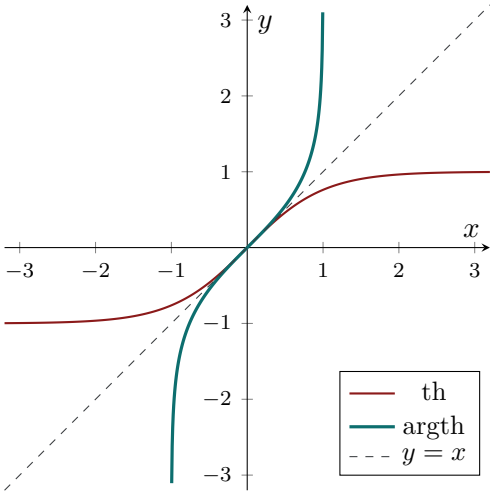


Figure 2.7 — Tracés des fonctions th et argth

Exemples 2.7

1. On définit la *sécante hyperbolique* par $\forall x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{sech}(x) = \dfrac{1}{\operatorname{ch}(x)}$.

a) Tracer sa courbe.

b) Montrer que la bijection réciproque de sech (restreinte à $\mathbb{R}_+$) est définie par $\forall x \in]0,1]$, $\operatorname{argsech}(x) = \ln\left(\dfrac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right)$.

2. On définit la *cosécante hyperbolique* par $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\operatorname{csch}(x) = \dfrac{1}{\operatorname{sh}(x)}$.

a) Tracer sa courbe.

b) Montrer que la bijection réciproque de csch est définie, pour $x > 0$, par $\operatorname{argcsch}(x) = \ln\left(\dfrac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}\right)$ (et s'étend à $\mathbb{R}^*$ par imparité).

2.5 Exercices

Exercice 2.1

Soit $x \in \mathbb{R}$; on pose $t = \arctan(\operatorname{sh} x)$. Calculer $\tan(t)$, $\cos(t)$ et $\sin(t)$ en fonction de x.

Exercice 2.2

Soit $f : x \mapsto \arccos(\operatorname{th} x) + 2\arctan(e^x)$. Montrer que f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.3

Soit $f : x \mapsto \arcsin\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$.

1. Déterminer le domaine de définition et la parité de f.

2. Préciser les valeurs $f(0)$, $f(1)$, $f(\sqrt{3})$ et $\lim_{x\to+\infty} f(x)$.

3. Étudier la dérivabilité de f et préciser sa dérivée.

4. Pour $x > 1$, donner une expression de $f(x)$ à l'aide de arctan.

5. Donner de même une expression de $f(x)$ pour $x \in [0, 1]$.

6. Représenter f.

Exercice 2.4

Simplifier les expressions suivantes.

1. $\arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$, $\quad x \in [-1, 1]$.

2. $\arcsin\left(\sqrt{1-\cos^2(x)}\right)$, $\quad x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

3. $\arctan\left(\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}}\right)$, $\quad x \in]-\pi, \pi[$.

4. $\arcsin\left(\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{2}}\right)$, $\quad x \in [0, 2\pi]$.

5. $\arccos\left(\cos^2(x) - \sin^2(x)\right)$, $\quad x \in [0, \pi]$.

Exercice 2.5

Résoudre :

1. $\arcsin\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right) + \arccos\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right) = 0$.

2. $\arcsin(2x) - \arcsin(x\sqrt{3}) = \arcsin(x)$.

3. $\arctan(1-2x) - \arctan\left(\dfrac{x+1}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2}$.

4. $2\arctan\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}} + \arcsin(2x-1) = \dfrac{\pi}{2}$.

Résumé du chapitre 2 — Fonctions usuelles

1. Trigonométrie circulaire

- sin, cos : 2π-périodiques, $\mathcal{C}^\infty$, $\sin^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$, $\cos^{(n)}(x) = \cos(x + n\frac{\pi}{2})$.
- tan : π-périodique, $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$; $\operatorname{cotan}' = -(1 + \operatorname{cotan}^2) = -\frac{1}{\sin^2}$.
- Inégalités : $|\sin x| \leqslant |x|$; sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$.
- Formules clés : addition, duplication, **formules d'Euler** (somme → produit), produit → somme, angle moitié $t = \tan\frac{x}{2}$: $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$.

2. Réciproques circulaires

	Définie sur	À valeurs dans	Dérivée
arcsin	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1, 1[$
arccos	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1, 1[$
arctan	$\mathbb{R}$	$]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$	$\frac{1}{1+x^2}$

- $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$; $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$; $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \operatorname{signe}(x)\frac{\pi}{2}$.
- $\cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$.
- $\arcsin(\sin x) = x$ *seulement* si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (idem pour arccos sur $[0, \pi]$, arctan sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$).
- Méthode pour résoudre une équation : appliquer sin, cos ou tan, puis **vérifier** (synthèse).

3. Fonctions hyperboliques

- $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (paire), $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (impaire), $\operatorname{th} = \frac{\operatorname{sh}}{\operatorname{ch}}$; $\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}$, $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch}$, $\operatorname{th}' = 1 - \operatorname{th}^2 = \frac{1}{\operatorname{ch}^2}$.
- Relation fondamentale : $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$. Les formules d'addition ressemblent à la trigonométrie circulaire, avec des changements de signe ($\operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$).

4. Réciproques hyperboliques

	Définie sur	Expression	Dérivée
argsh	$\mathbb{R}$	$\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
argch	$[1, +\infty[$	$\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ sur $]1, +\infty[$
argth	$]-1, 1[$	$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$	$\frac{1}{1-x^2}$

AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Chapitre

Devoir libre de mathématiques 3

Exercice 3.1

On se donne $p \in \mathbb{N}^*$ et on pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=n}^{np} \operatorname{sh}\left(\frac{1}{k}\right)$. On souhaite étudier la limite éventuelle de la suite (S_n).

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh} x$.

a) Résoudre l'équation $2\operatorname{sh} x + 1 = 0$. On notera α son unique solution, que l'on exprimera à l'aide de la fonction ln.

b) Déterminer une expression simple de $f(\alpha)$.

c) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$. On ne demande pas de préciser les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.

d) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$.

2. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = e^{\operatorname{sh} x} - x - 1$.

a) Justifier que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $g'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

b) Justifier que g' est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $g''(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

c) En déduire les variations de g', puis celles de g, et enfin que $g(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

d) Montrer que pour tout $x \in [0,1[$, $1 + x \leqslant e^{\operatorname{sh} x} \leqslant \dfrac{1}{1-x}$.

3. **a)** Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$. Montrer que pour tout $k \in [\![n\,;np]\!]$, $1 + \dfrac{1}{k} \leqslant e^{\operatorname{sh}(1/k)} \leqslant \dfrac{1}{1-\frac{1}{k}}$.

b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$, $\dfrac{np+1}{n} \leqslant e^{S_n} \leqslant \dfrac{np}{n-1}$.

c) Déterminer la limite de la suite (S_n).

Exercice 3.2 — (Problème 1)

1. On considère la fonction f définie sur $I = [0, \pi]$ par $f(x) = \dfrac{\sin x}{\sqrt{5 - 4\cos x}}$.

a) Montrer que f est bien définie sur I.

b) Étudier le signe de $f(x) - \sin x$ pour $x \in I$.

c) Montrer que pour $x \in]0, \pi]$, $\sin x < x$. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = x$ sur I.

2. Étudier les variations de f sur I et tracer son graphe (on tracera notamment les tangentes en 0 et π).

3. On considère la fonction g définie sur I par $g(x) = \arccos\left(\dfrac{4 - 5\cos x}{5 - 4\cos x}\right)$.

a) Étudier les variations de $\varphi : [-1,1] \to \mathbb{R},\ t \mapsto \dfrac{4-5t}{5-4t}$. Quelle est l'image de $[-1,1]$ par φ ?

b) Justifier que g est bien définie sur I.

c) Donner les variations de g sans calculer la dérivée de g. Quelle est l'image de I par g ?

4. Soit $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$.

a) Montrer qu'il existe un unique $z \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ tel que $f(z) = f(x)$.

b) Calculer $\cos(g(x))$ et $\sin(g(x))$.

c) Calculer $f(g(x))$ et en déduire que $z = g(x)$.

5. **a)** Montrer que pour $\theta \in [0,\pi]$, $\cos\dfrac{\theta}{2} = \sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{2}}$ et $\sin\dfrac{\theta}{2} = \sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{2}}$.

b) En déduire que $\cos\left(\dfrac{x+z}{2}\right) = f(x)$ et $\cos\left(\dfrac{z-x}{2}\right) = 2f(x)$.

6. **a)** Prouver que f induit une bijection de $[0, \frac{\pi}{3}]$ sur un intervalle à préciser. On note h sa bijection réciproque.

b) Déterminer la fonction h à l'aide de la question précédente.

Exercice 3.3 — (Problème 2)

L'objectif de ce problème est de montrer de deux manières différentes que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan(x) + 2\arctan\left(\sqrt{1+x^2} - x\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Les deux parties sont indépendantes.

Une première méthode

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \arctan(x) + 2\arctan\left(\sqrt{1+x^2} - x\right)$.

a) Calculer et simplifier la dérivée de f sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire la formule voulue.

Une seconde méthode

2. Pour tous $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ non congrus à $\frac{\pi}{2}$ modulo π, démontrer que $\tan u = \tan v$ si et seulement si $u \equiv v \pmod{\pi}$.

3. Montrer par dérivation que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ et que pour $x \in \mathbb{R}_-^*$, $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$.

4. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\sqrt{1+x^2} - x \neq 1$ et $\sqrt{1+x^2} - x \neq -1$. En déduire que $\tan\left(2\arctan(\sqrt{1+x^2} - x)\right)$ est bien définie.

5. Pour tout a tel que $\tan(2a)$ et $\tan(a)$ soient bien définies (on précisera), exprimer $\tan(2a)$ en fonction de $\tan(a)$.

6. En déduire que pour $x \in \mathbb{R}^*$, $\tan\left(2\arctan(\sqrt{1+x^2} - x)\right) = \dfrac{1}{x}$. Que peut-on en déduire sur $2\arctan\left(\sqrt{1+x^2} - x\right)$ et $\arctan\left(\frac{1}{x}\right)$?

7. **a)** Si $x \in \mathbb{R}_+^*$, montrer que $\arctan\left(\sqrt{1+x^2} - x\right) \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ et en déduire la formule voulue.

b) Si $x \in \mathbb{R}_-^*$, montrer que $\arctan\left(\sqrt{1+x^2} - x\right) \in \left]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$ et en déduire la formule voulue.

8. En regroupant les résultats obtenus précédemment, montrer que la formule voulue est vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Résumé du chapitre 3 — Devoir libre

- **Exercice :** étude de $f = \mathrm{ch}^2 + \mathrm{sh}$ (minimum en $\alpha = \ln \frac{\sqrt{5}-1}{2}$), puis encadrement $1 + x \leqslant e^{\mathrm{sh}\, x} \leqslant \frac{1}{1-x}$ sur $[0, 1[$; par produit télescopique, $\frac{np+1}{n} \leqslant e^{S_n} \leqslant \frac{np}{n-1}$, d'où $S_n \to \ln p$.
- **Problème 1 :** étude de $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{5-4\cos x}}$ et de $g = \arccos \circ \varphi \circ \cos$; g associe à $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ l'unique $z \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ tel que $f(z) = f(x)$; les formules d'angle moitié permettent d'expliciter la réciproque h.
- **Problème 2 :** deux preuves de $\arctan x + 2\arctan(\sqrt{1+x^2} - x) = \frac{\pi}{2}$: par dérivation (fonction constante), ou par la formule de $\tan(2a)$ combinée à $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \pm\frac{\pi}{2}$ et à un contrôle des intervalles.